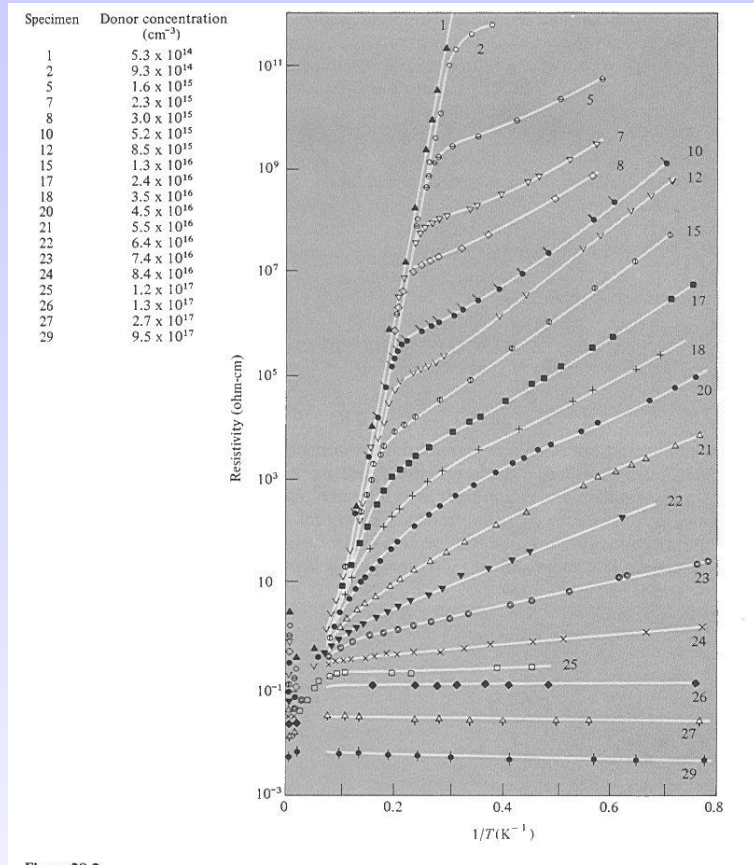


Semiconduttori

La resistività di un semiconduttore varia al variare della temperatura come:

$$\rho(T) = \rho_0 e^{\frac{E_g}{2k_B T}}$$



Partendo da $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ e assumendo che il tempo di rilassamento

τ non abbia una dipendenza dalla temperatura troppo diversa da quella nei metalli ($\tau \propto T$) si vede che **l'andamento di $\rho(T)$ è determinato da n**

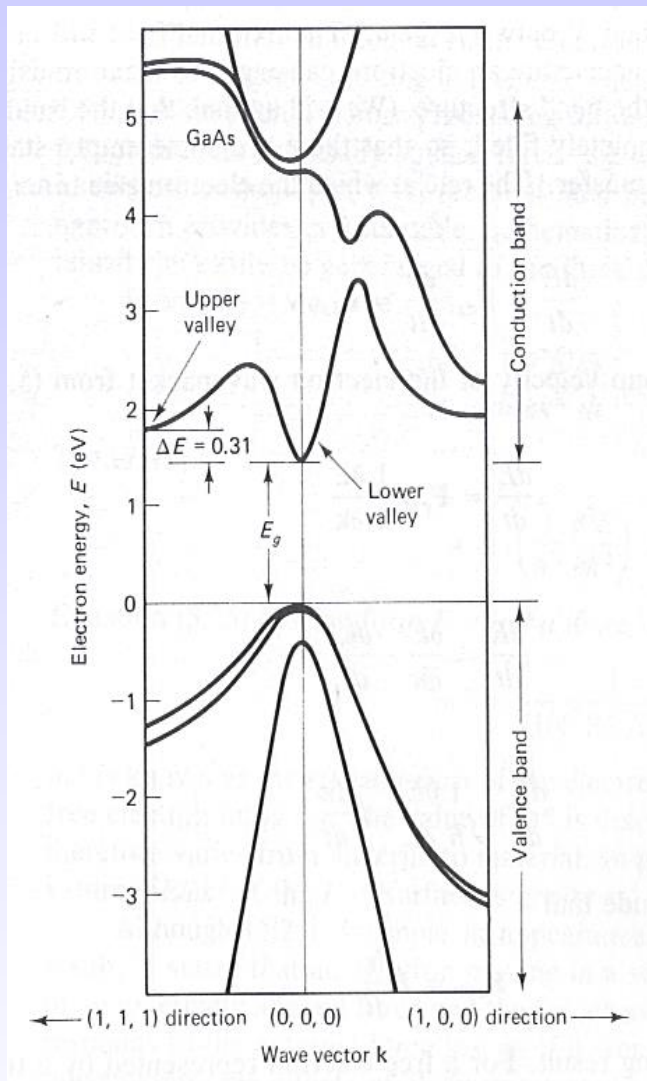
In un semiconduttore, inoltre, le lacune rivestono una grande importanza e in generale il comportamento elettrico, termico e termoelettrico del materiale sarà determinato dalla **somma del contributo degli elettroni e delle lacune**

Vediamo di calcolare la densità di portatori **positivi (p)** in banda di valenza e **negativi (n)** in banda di conduzione

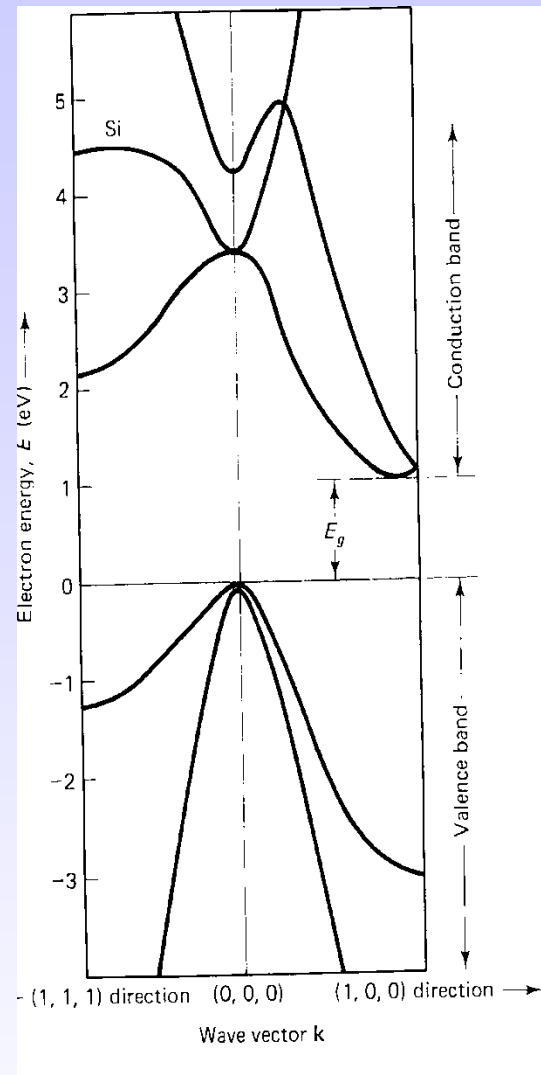
Struttura a bande di un semiconduttore

GaAs

Si



Gap di energia E_g



Si:
GaAs:

$$E_g \approx 1.1 \text{ eV}$$

$$E_g \approx 1.4 \text{ eV}$$

Massa efficace

A temperatura $T=4.2 \text{ K}$:

Si:

GaAs:

$$m_e^* \approx 1.062 m_0$$

$$m_h^* \approx 0.590 m_0$$

$$m_e^* \approx 0.067 m_0$$

$$m_h^* \approx 0.532 m_0$$

In generale sarà:

Densità degli stati (diviso Volume)

Per gli elettroni $n(T) = \int_{E_c}^{\infty} D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$

Funzione di distribuzione
di Fermi-Dirac
(probabilità di occupazione di uno stato)

Per le lacune $p(T) = \int_{-\infty}^{E_v} D(\varepsilon) (1 - f(\varepsilon)) d\varepsilon$

probabilità che uno stato sia vuoto

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}}}$$

Con μ potenziale chimico del materiale
(~ “livello di Fermi”)

Calcoliamo:

$$n(T) = \int_{E_c}^{\infty} D(\varepsilon) \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}}} d\varepsilon$$

$$p(T) = \int_{-\infty}^{E_v} D(\varepsilon) \left(1 - \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}}} \right) d\varepsilon = \int_{-\infty}^{E_v} D(\varepsilon) \left(\frac{1}{1 + e^{-\frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}}} \right) d\varepsilon$$

Se il gap proibito è sufficientemente grande rispetto a kT possiamo pensare che:

$$\varepsilon_c - \mu \gg k_B T$$

$$\mu - \varepsilon_v \gg k_B T \quad \text{N.B: } kT \text{ a } 300K = 1/40 \text{ eV}$$

Allora:

$$\frac{1}{1 + e^{\frac{(\varepsilon - \mu)}{kT}}} \approx e^{-\frac{(\varepsilon - \mu)}{kT}} \quad \varepsilon > \varepsilon_c$$

$$\frac{1}{1 + e^{\frac{\mu - \varepsilon}{kT}}} \approx e^{-\frac{\mu - \varepsilon}{kT}} \quad \varepsilon < \varepsilon_v$$

Introducendo:

$$N(T) = \int_{E_c}^{\infty} D(\varepsilon) e^{-\frac{\varepsilon - \varepsilon_c}{k_B T}} d\varepsilon$$

$$P(T) = \int_{-\infty}^{E_v} D(\varepsilon) e^{-\frac{\varepsilon_v - \varepsilon}{k_B T}} d\varepsilon$$

si ottiene

$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{k_B T}}$$

$$p_v(T) = P_v(T) e^{-\frac{\mu - \varepsilon_v}{k_B T}}$$

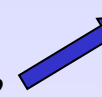
Per conoscere realmente il valore della concentrazione di portatori n e p dobbiamo sapere come è fatta $D(\varepsilon)$ e il valore di μ

Per piccoli valori di k possiamo approssimare la banda di conduzione e quella di valenza a due parabole con concavità opposta (mi riduco ad uno schema a elettroni liberi)

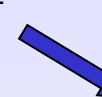
$$\varepsilon_n = \varepsilon_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*}$$

$$\varepsilon_p = \varepsilon_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h^*}$$

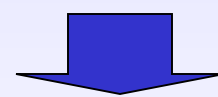
$$D(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{1/2}$$



$D_n(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (\varepsilon - \varepsilon_c)^{1/2}$



$D_p(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (\varepsilon_v - \varepsilon)^{1/2}$



$$N(T) = \int_{\varepsilon_c}^{\infty} D_n(\varepsilon) e^{-\frac{\varepsilon - \varepsilon_c}{k_B T}} d\varepsilon = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_e^* k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$P(T) = \int_{-\infty}^{\varepsilon_v} D_p(\varepsilon) e^{-\frac{\varepsilon_v - \varepsilon}{k_B T}} d\varepsilon = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_h^* k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

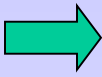
$$N(T) \approx 2.5 \cdot \left(\frac{m_e}{m} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300K} \right)^{3/2} \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

Numericamente:

$$P(T) \approx 2.5 \cdot \left(\frac{m_h}{m} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300K} \right)^{3/2} \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{k_B T}}$$

$$p_v(T) = P_v(T) e^{-\frac{\mu - \varepsilon_v}{k_B T}}$$

 $n_c p_v$ indipendente da μ

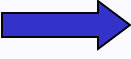
LEGGE DI AZIONE DI MASSA

$$n_c(T) p_v(T) = N_c(T) P_v(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \varepsilon_v}{k_B T}} = N_c(T) P_v(T) e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

Ad una certa temperatura, il prodotto np è costante e dipende solo dalla struttura a bande del mezzo. Se conosco quanto vale una delle due concentrazioni di portatori conosco automaticamente anche l'altra

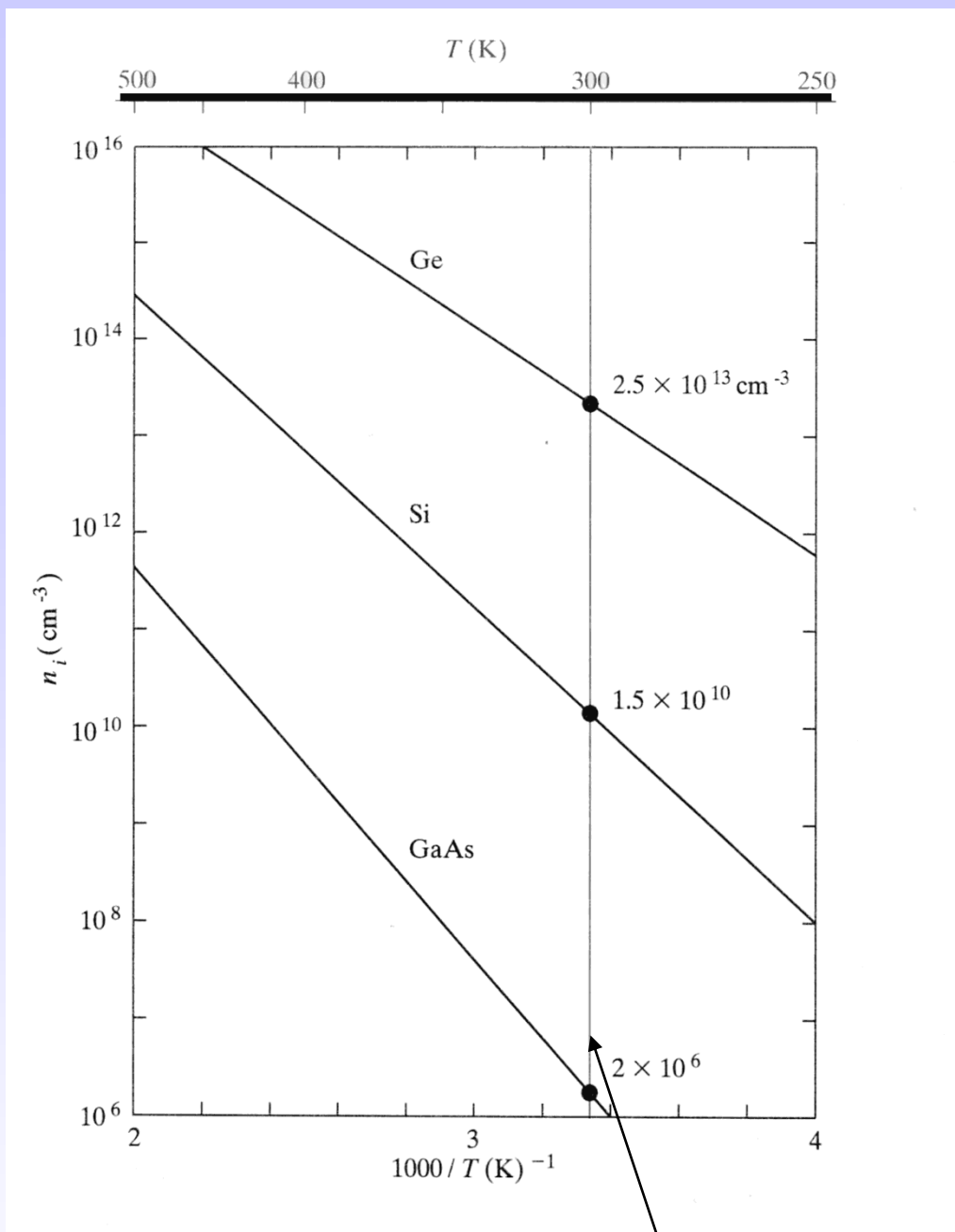
Semiconduttore intrinseco: (non drogato)

le cariche sono solo quelle prodotte per agitazione termica

 $n_c(T) = p_v(T) \equiv n_i(T)$

$$n_i(T) = [n_c(T) p_v(T)]^{1/2} = [N_c(T) P_v(T)]^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

Ecco spiegata la resistività



T ambiente

Concentrazione di portatori intrinseca per Ge, Si, GaAs in funzione della temperatura

Quanto vale μ ?

Nel caso intrinseco μ_i sarà tale da rendere uguale $n(T)$ e $p(T)$

$$n_c(T) = p_v(T) \equiv n_i(T) = [N_c(T)P_v(T)]^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

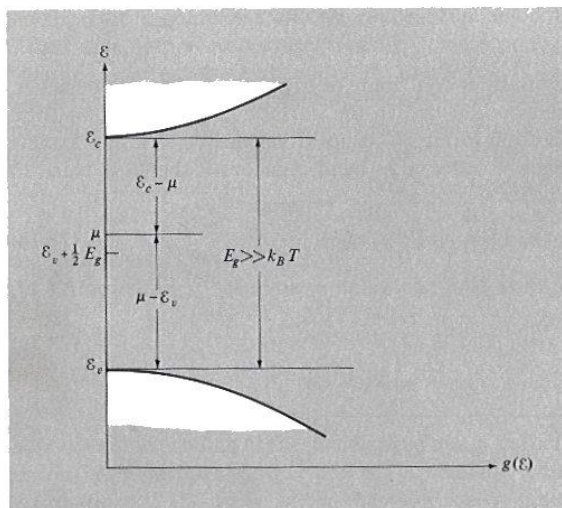
$$N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{k_B T}} = [N_c(T)P_v(T)]^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$\rightarrow \mu_i = \mu = \varepsilon_c - \frac{1}{2}E_g + \frac{1}{2}k_B T \ln\left(\frac{P_v}{N_c}\right)$$

ovvero

$$\mu_i = \mu = \varepsilon_c - \frac{1}{2}E_g + \frac{1}{2}k_B T \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{3/2}$$

- A temperatura nulla il potenziale chimico giace esattamente a metà del gap proibito.
- Poiché $\ln(m_v/m_c) \sim 1$ anche a temperatura non nulla la differenza tra μ e metà del gap non sarà mai maggiore di kT



Semiconduttore estrinseco:

il semiconduttore viene drogato con atomi di valenza diversa (non necessariamente) che donano al mezzo elettroni o lacune in più

Accettori: atomi che avendo un elettrone di valenza in meno contribuiscono alla presenza di lacune

Donatori: atomi che avendo un elettrone di valenza in più contribuiscono alla presenza di elettroni

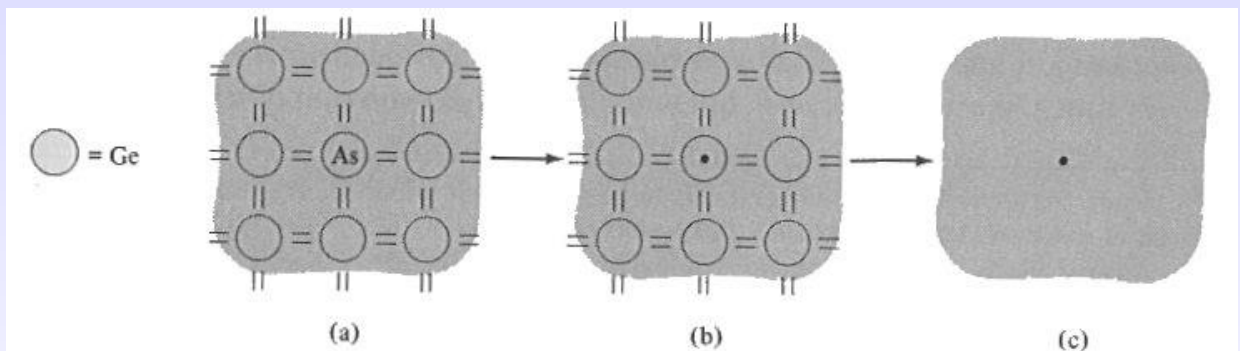


Figure 28.11

(a) Schematic representation of a substitutional arsenic (valence 5) donor impurity in a germanium (valence 4) crystal. (b) The arsenic (As) can be represented as a germanium atom *plus* an additional unit of positive charge fixed at the site of the atom (circled dot). (c) In the semiclassical approximation, in which the pure semiconductor is treated as a homogeneous medium, the arsenic impurity is represented as a fixed point charge $+e$ (dot).

$$n_c - p_v = \Delta n \neq 0$$

Tuttavia la legge di azione di massa è stata ricavata a prescindere dalle impurezze. E quindi è ancora vero che

$$n_c p_v = n_i^2$$

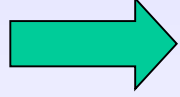
$$n_c - p_v = \Delta n \neq 0$$

$$n_c p_v = n_i^2$$

$$\begin{Bmatrix} n_c \\ p_v \end{Bmatrix} = \frac{1}{2} \left[(\Delta n)^2 + 4n_i^2 \right]^{1/2} \pm \frac{1}{2} \Delta n$$

Ma:
$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu_i - \mu}{kT}}$$

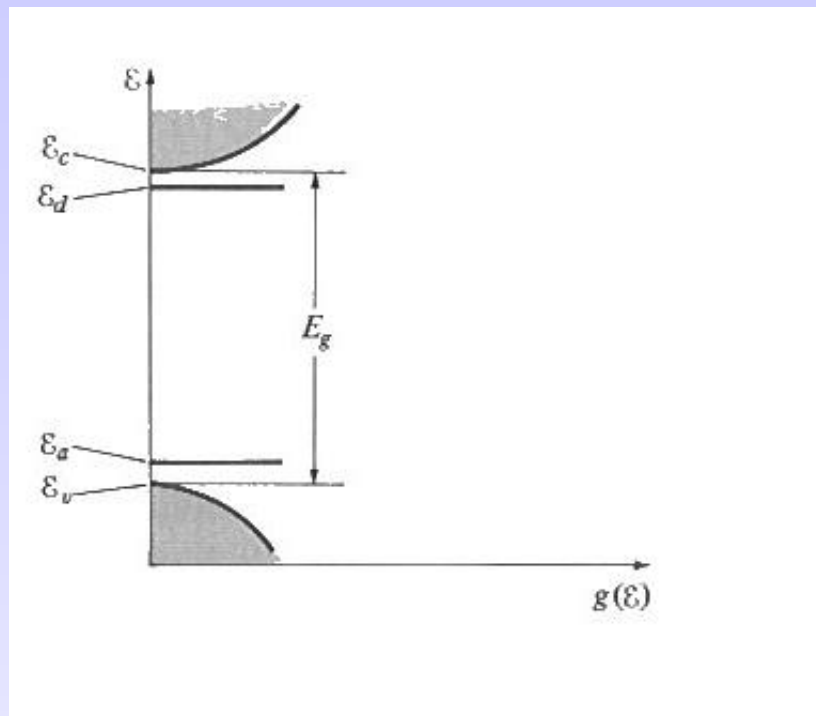
$$p_v(T) = P_v(T) e^{-\frac{\mu - \varepsilon_v}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu - \mu_i}{kT}}$$


$$\frac{\Delta n}{n_i} = \frac{n_c - p_v}{n_i} = e^{\frac{\mu - \mu_i}{kT}} - e^{-\frac{\mu - \mu_i}{kT}} = 2 \sinh\left(\frac{\mu - \mu_i}{kT}\right)$$

A meno che Δn non sia $\gg$ di n_i il livello di Fermi non si discosta molto del valore intrinseco

Un semiconduttore estrinseco è chiamato di tipo *p* o *n* a seconda che le sue cariche dominanti (maggioritarie) siano lacune o elettroni

Livelli energetici di impurezze



LEVELS OF GROUP V (DONORS) AND GROUP III (ACCEPTORS) IMPURITIES IN SILICON AND GERMANIUM

GROUP III ACCEPTORS (TABLE ENTRY IS $\epsilon_a - \epsilon_v$)

	B	Al	Ga	In	Tl
Si	0.046 eV	0.057	0.065	0.16	0.26
Ge	0.0104	0.0102	0.0108	0.0112	0.01

GROUP V DONORS (TABLE ENTRY IS $\epsilon_c - \epsilon_d$)

	P	As	Sb	Bi
Si	0.044 eV	0.049	0.039	0.069
Ge	0.0120	0.0127	0.0096	—

ROOM TEMPERATURE ENERGY GAPS ($E_g = \epsilon_c - \epsilon_v$)

Si	1.12 eV
Ge	0.67 eV

Source: P. Aigrain and M. Balkanski, *Selected Constants Relative to Semiconductors*, Pergamon, New York, 1961.

Calcolo semplificato dell'energia dei livelli delle impurezze:
Atomo di idrogeno...

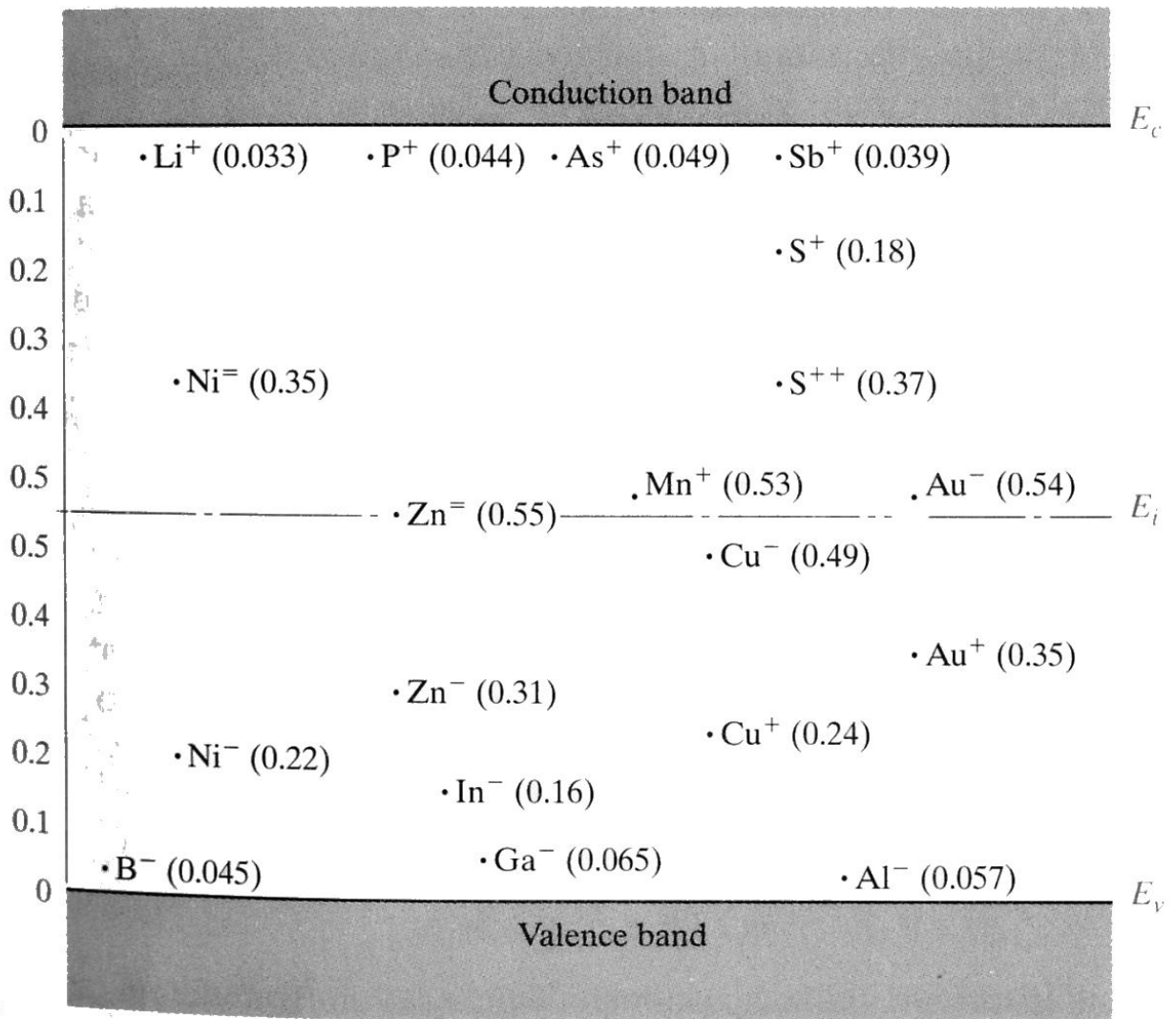
L'elettrone (lacuna) in più fornito dall'atomo donatore (accettore)
È legato ad un nucleo con una carica positiva (negativa)..
Il caso è simile all'atomo di idrogeno.

$$E_n = -\frac{mq^4}{32\pi^2\epsilon^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad E_1 = -\frac{m^*q^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\epsilon_r^2\hbar^2}$$

Consideriamo il caso di GaAs drogato con atomi donatori (S,Se,Te)

$$m_n^* = 0.067 m_e \quad \epsilon_r = 13.2$$

$$E_d = -\frac{m_n^*q^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\epsilon_r^2\hbar^2} = 13.6eV * \frac{m_n^*}{m_e} * \frac{1}{\epsilon_r^2} = 5.23meV$$

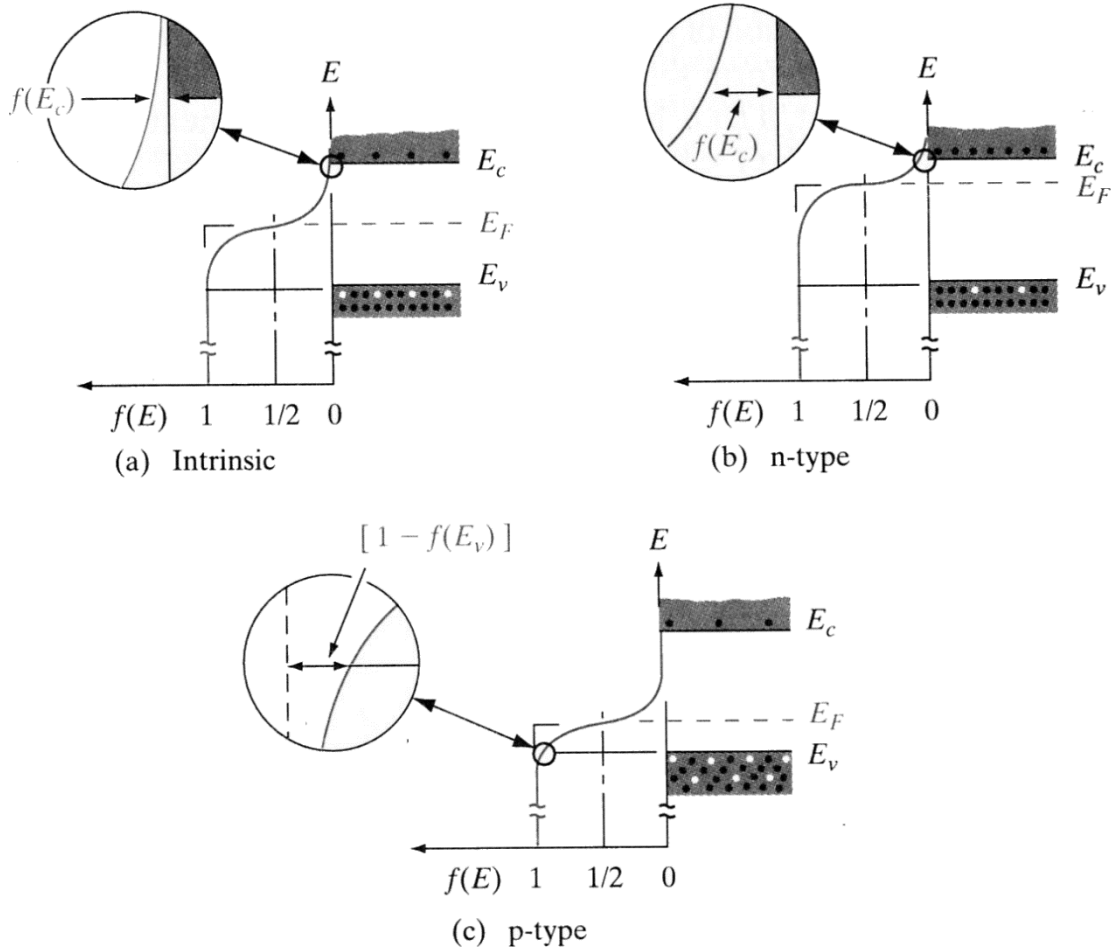


Livelli energetici delle impurezze nel silicio

1 H																	2 He	
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun									
58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu					
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr					

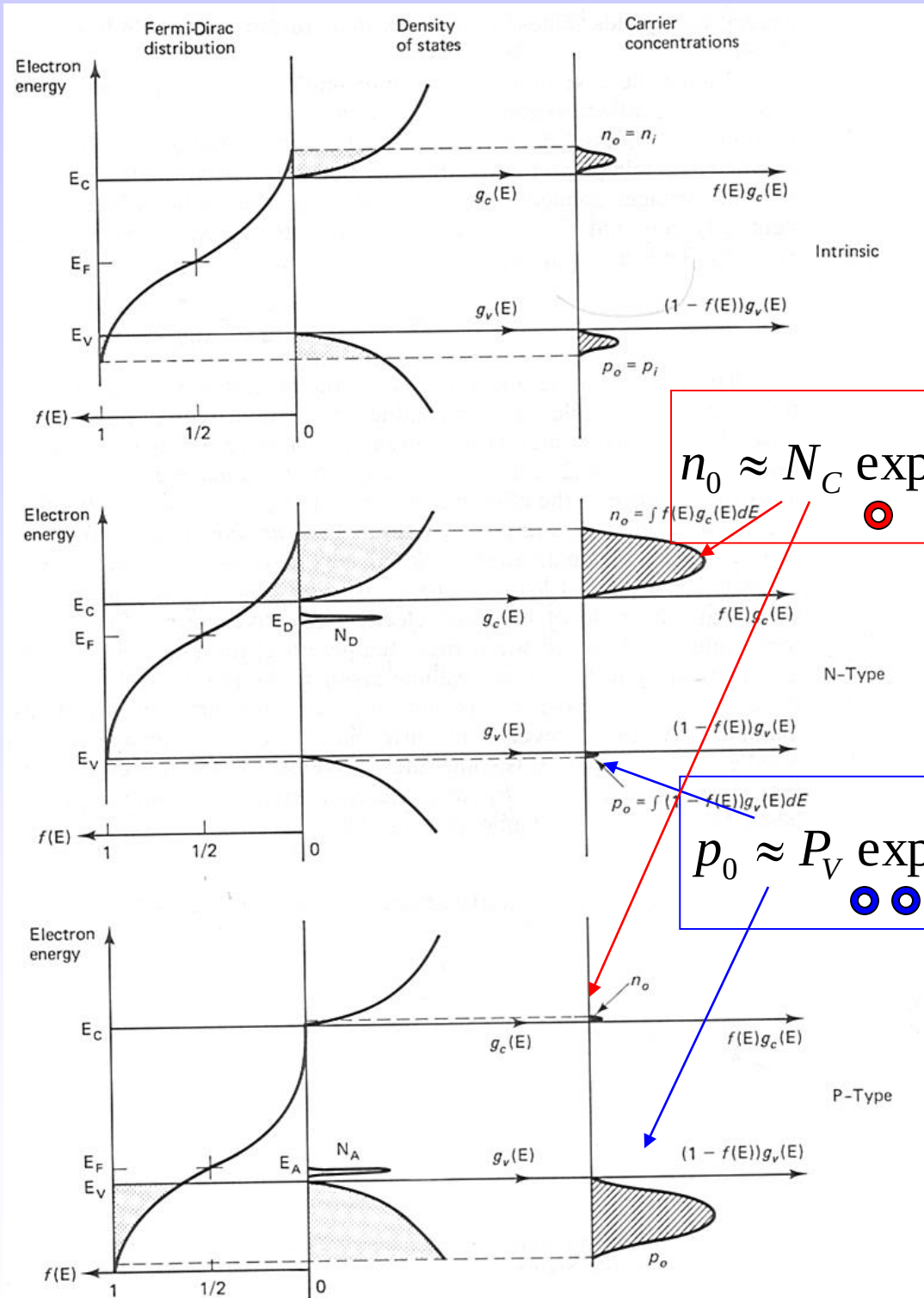
Es. Si drogato P diventa semiconduttore di tipo n

Come si sposta il livello di Fermi con il drogaggio



N.B. Lo spostamento è stato enfatizzato

Drogaggio



$$n_o \approx N_C \exp\left(\frac{E_F - E_C}{KT}\right)$$

$$p_o \approx P_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{KT}\right)$$

Da $\bullet$ e $\bullet\bullet$ $\Rightarrow n_i^2 \approx n_o p_o \Rightarrow n_i \approx \sqrt{P_V N_C} \exp\left(\frac{E_V - E_C}{2KT}\right)$

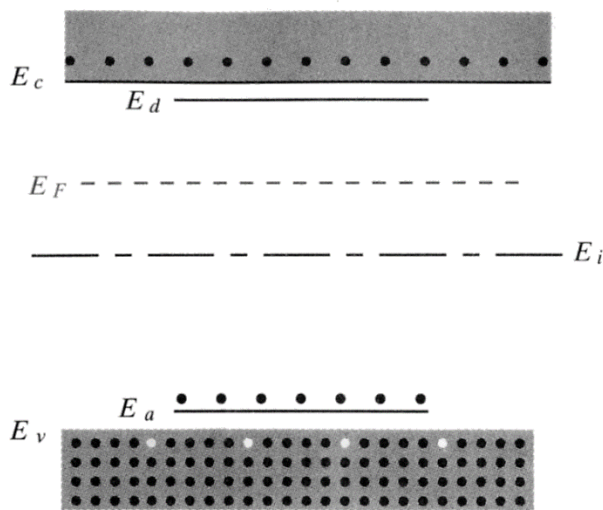


Figure 3-19
Compensation in
an n-type semi-
conductor
($N_d > N_a$).

Se N_a = densità di accettori e N_d = densità di donatori e
 N_a^- = densità di accettori ionizzati e N_d^+ = densità di donatori
 ionizzati allora la neutralità del cristallo richiede:

$$n_c + N_a^- = p_v + N_d^+$$

A temperature sufficientemente alte tutti i donatori e gli
 accettori possono essere considerati ionizzati e quindi:

$$N_a^- = N_a$$

$$N_d^+ = N_d$$

$$n_c - p_v = N_d - N_a$$

Ma: $n_c p_v = n_i^2$ da cui:

$$n_c^2 - (N_d - N_a)n_c - n_i^2 = 0$$

$$p_v^2 + (N_d - N_a)p_v - n_i^2 = 0$$

$$n_c = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_v = -\frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

Esaminiamo il caso di un semiconduttore drogato n
(il caso p è ricavabile analogamente con opportune sostituzioni
di lettere e indici)

Ad alte temperature: $n_i \gg |N_d - N_a|$

$$n_c = \frac{N_d - N_a}{2} + n_i \cong n_i$$

$$p_v = n_i - \frac{N_d - N_a}{2} \cong n_i$$

A temperature intermedie: $n_i \ll |N_d - N_a|$

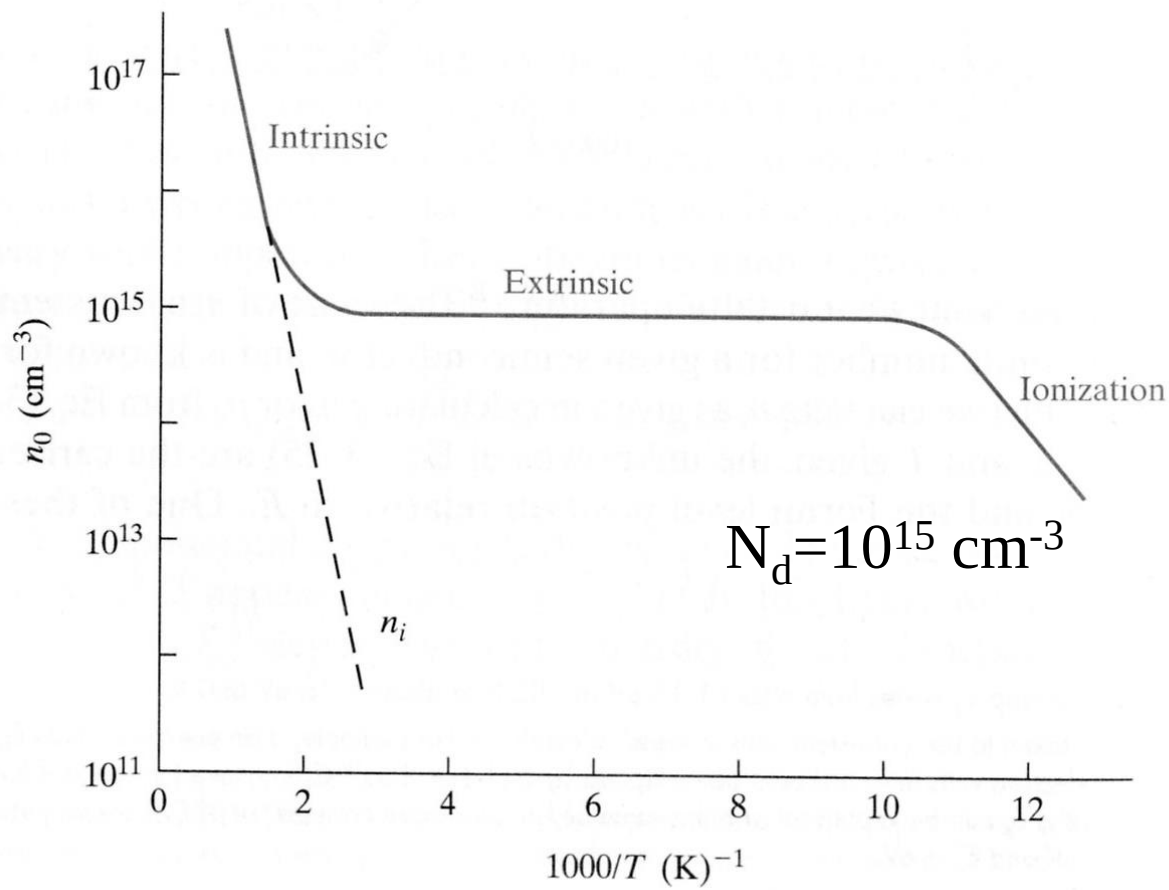
$$n_c = N_d - N_a - \frac{n_i^2}{N_d - N_a} \cong N_d - N_a$$

$$p_v = \frac{n_i^2}{N_d - N_a}$$

A basse temperature

$$N_a^- \cong N_a$$

$$N_d^+ \ll N_d$$



Come varia il livello di Fermi con la temperatura in un semiconduttore estrinseco?

A alte temperature ritrovo il caso intrinseco:

$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu_i - \mu}{kT}}$$

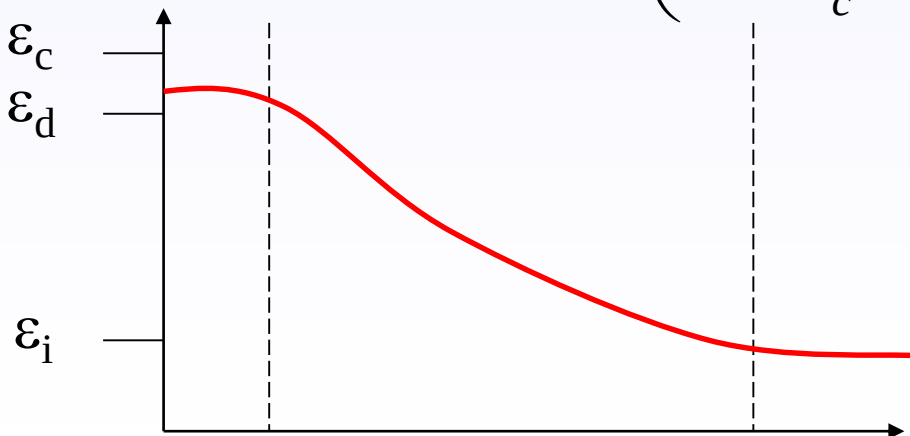
$$p_v(T) = P_v(T) e^{-\frac{\mu - \varepsilon_v}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu - \mu_i}{kT}}$$

$$\mu_i = \varepsilon_c - \frac{1}{2}E_g + \frac{1}{2}k_B T \ln\left(\frac{P_v}{N_c}\right) = \varepsilon_c - \frac{1}{2}E_g + \frac{1}{2}k_B T \ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)^{3/2}$$

A temperature intermedie: $n_c = N_d - N_a$

$$n_c = N_c e^{-\left(\frac{\varepsilon_c - \varepsilon_F}{kT}\right)} = N_d - N_a$$

$$-\varepsilon_c + \varepsilon_F = kT \ln\left(\frac{N_d - N_a}{N_c}\right)$$



Mobilità ed effetto Hall

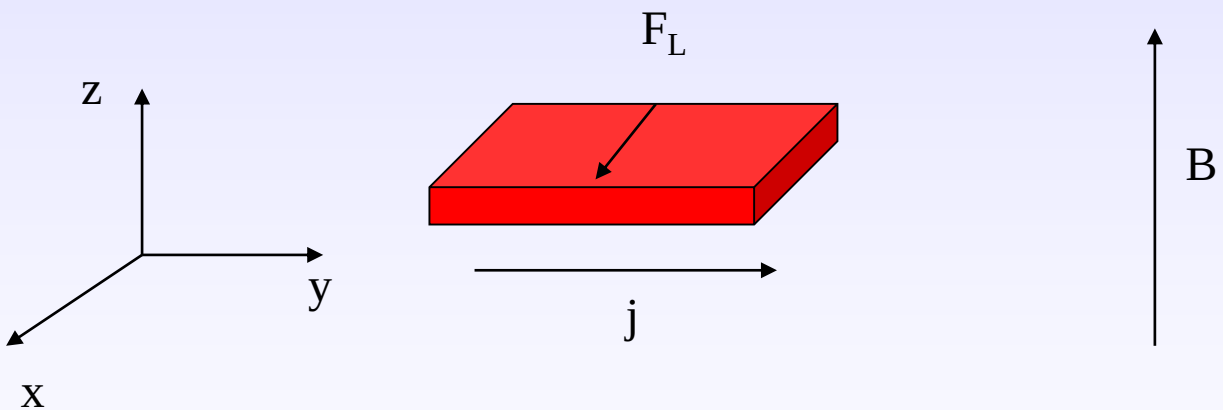
$$\mu_e \equiv -\frac{\vec{v}_e}{\vec{E}}$$

$$\mu_h \equiv \frac{\vec{v}_h}{\vec{E}}$$

$$\vec{j}_e = -ne\vec{v}_e = ne\mu_e\vec{E} \quad \longrightarrow \quad \sigma_e = ne\mu_e$$

$$\vec{j}_h = pe\vec{v}_h = pe\mu_h\vec{E} \quad \longrightarrow \quad \sigma_h = pe\mu_h$$

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_e + pe\vec{v}_h = e(n\mu_e + p\mu_h)\vec{E} \quad \sigma_e = e(n\mu_e + p\mu_h)$$



$$\text{Stato stazionario } F_L + F_E = 0 \quad \longrightarrow \quad q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q\vec{E}_H$$

$$E_H = vB = \frac{j}{nq} B$$

$$R_H = \frac{\rho_H}{B} = \frac{1}{nq}$$

$$\frac{m\vec{v}_d}{\tau} = q\vec{E} + q\vec{v}_d \times \vec{B}$$

$$\frac{mv_x}{\tau} = qE_x + qv_yB \longrightarrow v_x = \frac{q\tau}{m}(E_x + v_yB)$$

$$\frac{mv_y}{\tau} = qE_y - qv_xB \longrightarrow \frac{mv_y}{\tau} = qE_y - \frac{q^2\tau}{m}B(E_x + v_yB)$$

$$v_y \left(1 + \frac{q^2\tau^2 B^2}{m^2} \right) = \frac{q\tau}{m}E_y - \frac{q^2\tau^2 B}{m^2}E_x$$

$$v_y(1 + \omega_c^2\tau^2) = \frac{q\tau}{m}(E_y - \omega_c\tau E_x)$$

Solitamente le misure di effetto Hall sono fatte in condizioni per cui $\omega_c\tau \ll 1$

$$v_y = \frac{q\tau}{m}(E_y - \omega_c\tau E_x) \quad \text{In stato stazionario, } j_y = nqv_y = 0 \text{ implica}$$

$$E_y = \omega_c\tau E_x = \frac{qB\tau}{m} \frac{j_x}{\sigma_x} = \frac{qB\tau}{m} \frac{m}{nq^2\tau} j_x = \frac{j_x B}{nq} \text{ da cui } R_H = \frac{\rho_y}{B} = \frac{1}{nq}$$

Nel caso di due bande di portatori: $j_{yTOT} = j_h + j_e = 0$

$$p_h \frac{e^2\tau_h}{m_h} \left(E_y - \frac{eB\tau_h}{m_h} E_x \right) + n_e \frac{e^2\tau_e}{m_e} \left(E_y + \frac{eB\tau_e}{m_e} E_x \right) = 0$$

Introducendo le mobilità: $\mu_h = \frac{e\tau_h}{m_h}$ e $\mu_e = \frac{e\tau_e}{m_e}$ si ottiene

$$p_h\mu_h(E_y - \mu_h B E_x) + n_e\mu_e(E_y + \mu_e B E_x) = 0$$

$$E_y(p_h\mu_h + n_e\mu_e) = E_x(p_h\mu_h^2 - n_e\mu_e^2)B$$

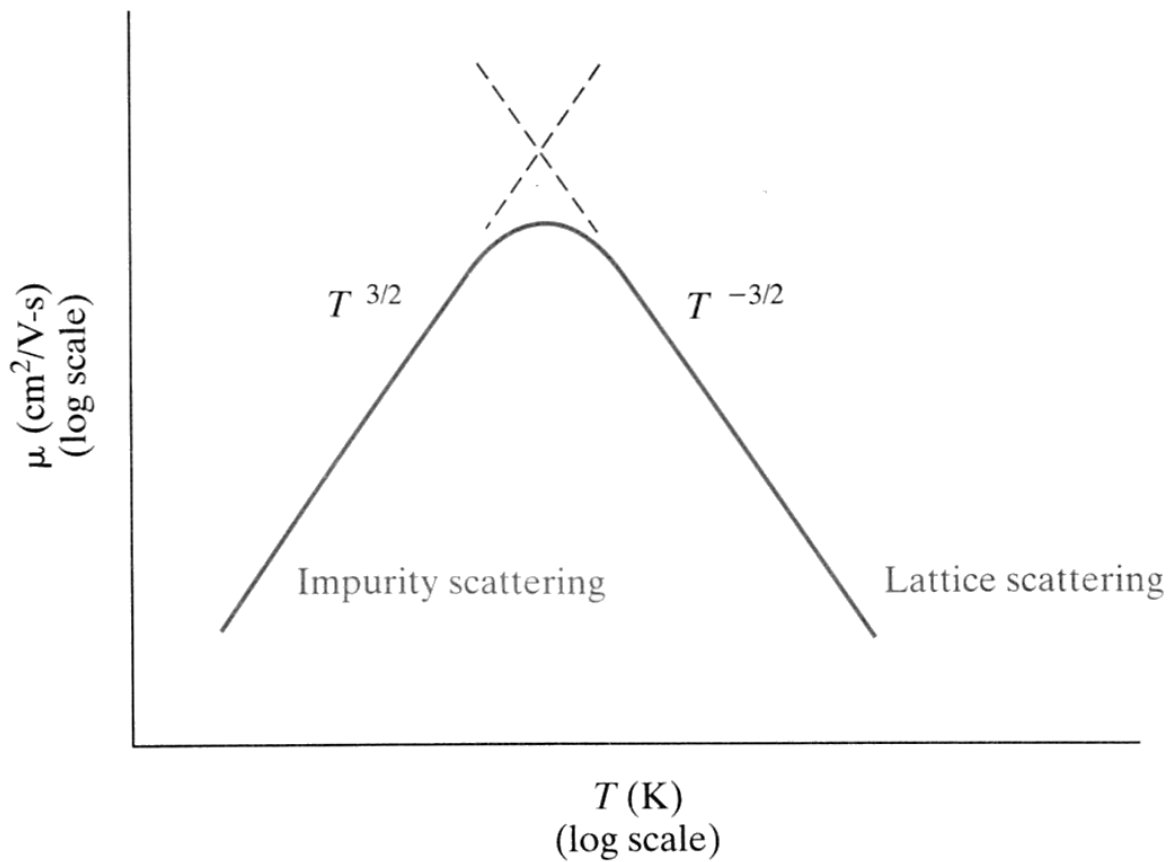
$$E_H = \frac{\mu_h^2 p - \mu_e^2 n}{\mu_h p + \mu_e n} E_x B$$

$$R_H = \frac{E_H}{J_x B} = \frac{\mu_h^2 p - \mu_e^2 n}{e(\mu_h p + \mu_e n)^2}$$

Per un semiconduttore intrinseco:

$$R_H = \frac{E_H}{J_x B} = \frac{\mu_h^2 - \mu_e^2}{n_i e (\mu_h + \mu_e)^2} = \frac{\mu_h - \mu_e}{n_i e (\mu_h + \mu_e)}$$

$$S = \frac{\sigma_e S_e + \sigma_p S_p}{\sigma_e + \sigma_p}$$



Vale la regola di **Mathiessen**

$$\mu_e = \frac{e\tau}{m_e^*} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{\mu_{\text{tot}}} = \sum_i \frac{1}{\mu_i}$$

Gap massa efficace e mobilità

	Gap	m_e^*	m_h^*	μ_e	μ_h
Si	1.11 (i)	0.98- 0.19	0.16- 0.49	1350	480
Ge	0.67 (i)	1.64- 0.082	0.04- 0.28	3900	1900
GaAs	1.43 (d)	0.067	0.074- 0.5	8500	400
AlAs	2.16 (i)	2	0.15- 0.76	1200	420
InSb	0.18 (d)	0.014	0.015- 0.4	100000	1700
ZnS	3.6 (d)	0.28	-	180	10

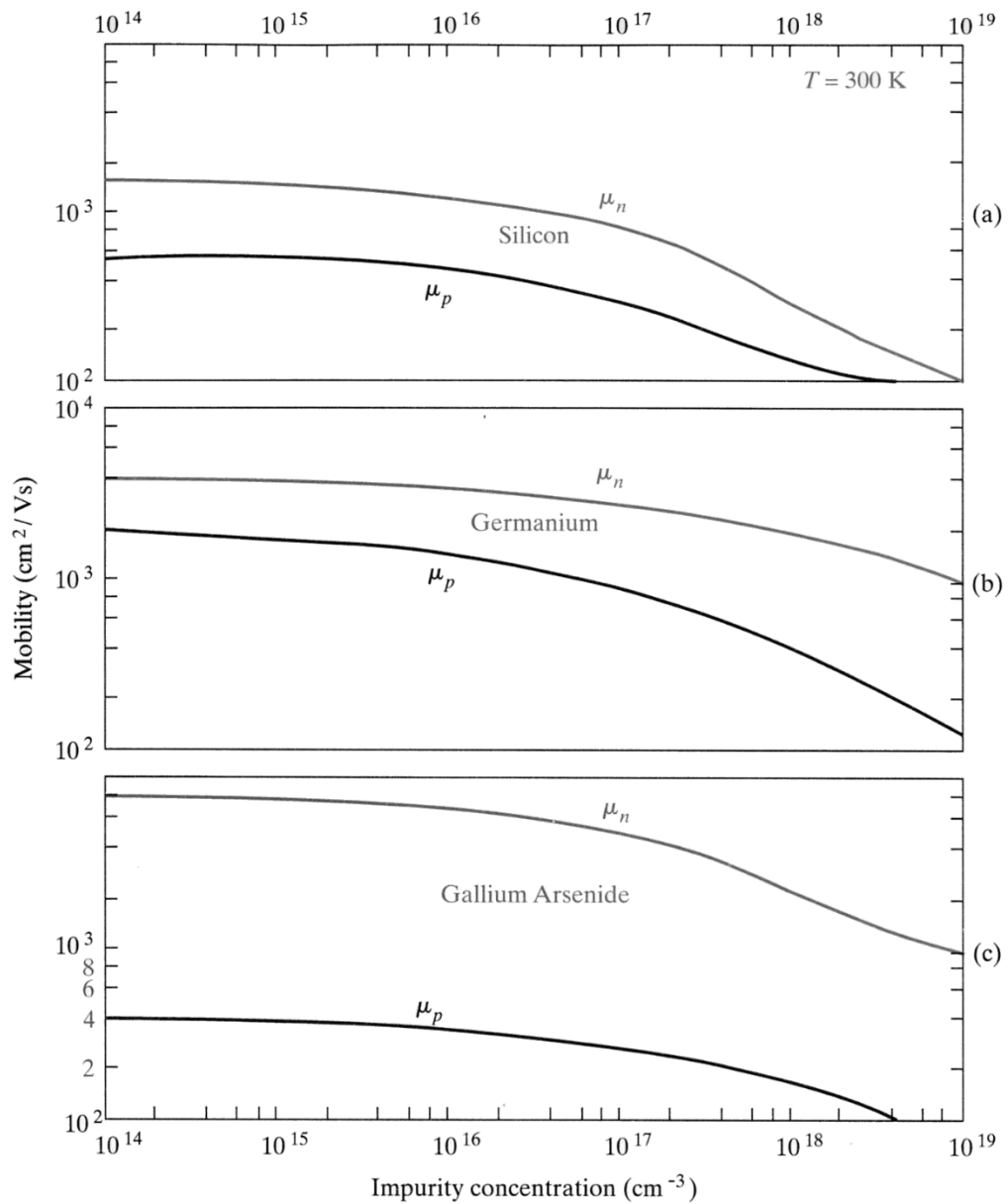
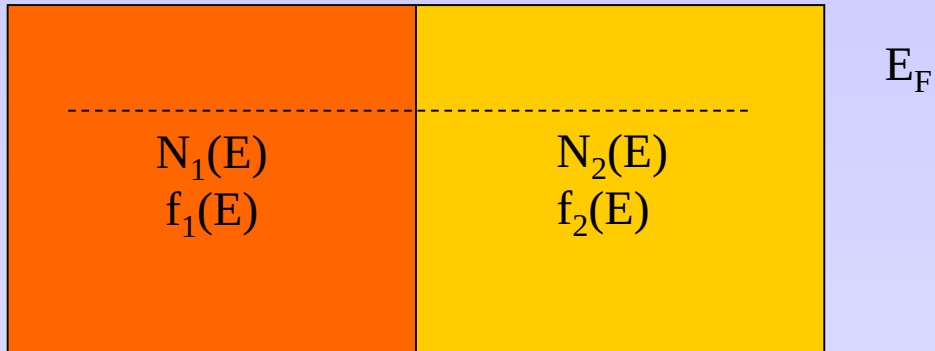


Figure 3-23

Variation of mobility with total doping impurity concentration ($N_a + N_d$) for Ge, Si, and GaAs at 300 K.

Effetto del numero di portatori sulla mobilità: Repulsione coulombiana?

Invarianza del livello di Fermi all'equilibrio



Cariche che da 1 vanno a 2 $\propto N_1(E)f_1(E)N_2(E)(1-f_2(E))$

Cariche che da 2 vanno a 1 $\propto N_2(E)f_2(E)N_1(E)(1-f_1(E))$

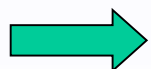
All'equilibrio: $N_1(E)f_1(E)N_2(E)(1-f_2(E)) = N_2(E)f_2(E)N_1(E)(1-f_1(E))$



$$N_1(E)f_1(E)N_2(E) - N_1(E)f_1(E)N_2(E)f_2(E)$$

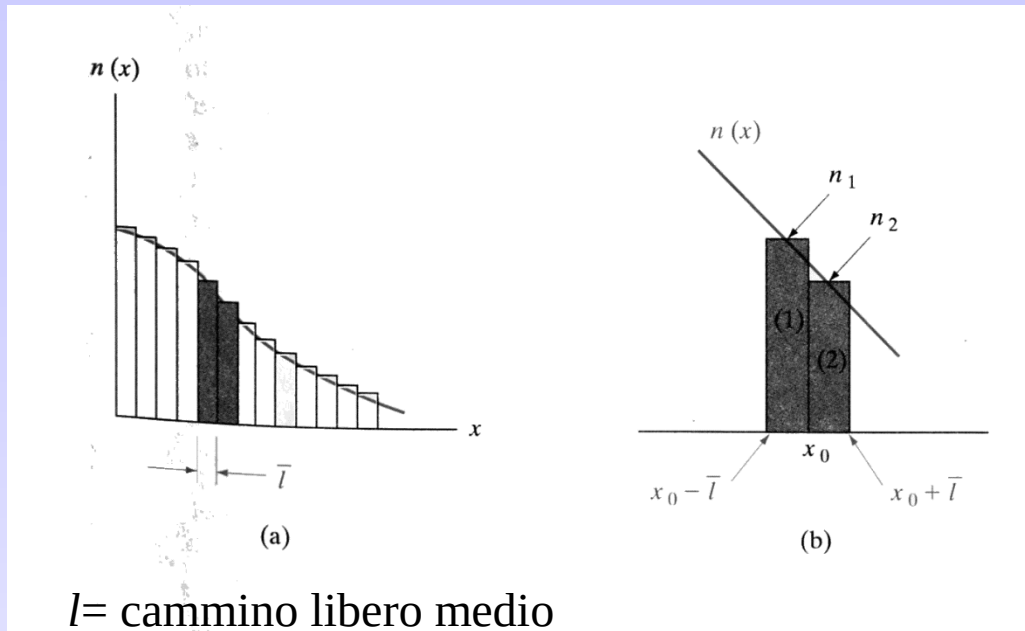
=

$$N_2(E)f_2(E)N_1(E) - N_2(E)f_2(E)N_1(E)f_1(E)$$

 $N_1(E)f_1(E)N_2(E) = N_2(E)f_2(E)N_1(E)$  $f_1(E) = f_2(E)$

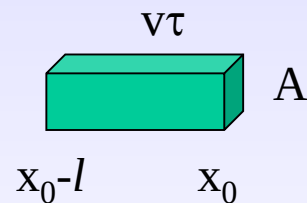
$$E_{F1} = E_{F2}$$

Cosa accade in presenza di un gradiente di concentrazione?



Concentrazione $n(x)$ non uniforme nello spazio

Divido lo spazio in volumi elementari



Elettroni che attraversano la superficie in x_0 nel tempo τ = metà di quelli contenuti nel volume $A \cdot v \cdot \tau$ cioè $\frac{1}{2} v A n \tau = \frac{1}{2} n A l$

Numero netto di particelle che attraversano la superficie x_0 verso destra:

$$\frac{1}{2} (n_1 \bar{l} A) - \frac{1}{2} (n_2 \bar{l} A)$$

Con n_1 e n_2 concentrazioni a sinistra e a destra di x_0

Flusso netto nell'unità di tempo:

$$\Phi = \frac{1}{2} (n_1 - n_2) \frac{\bar{l}}{\tau}$$

$$n_1 - n_2 = \frac{n(x) - n(x + \Delta x)}{\Delta x} \Delta x = \frac{n(x) - n(x + \Delta x)}{\Delta x} \bar{l} = -\frac{dn}{dx} \bar{l}$$

$$\Phi = \frac{1}{2} (n_1 - n_2) \frac{\bar{l}}{\tau} = -\frac{\bar{l}^2}{2\tau} \frac{dn}{dx} = -D \frac{dn}{dx}$$

Ad ogni flusso di cariche è associata una corrente $j = q\Phi = -Dq \frac{dn}{dx}$

Elettroni: $j_e = -e\Phi = D_n e \frac{dn}{dx}$

Lacune: $j_h = e\Phi = -D_h e \frac{dp}{dx}$

In presenza di un campo elettrico:

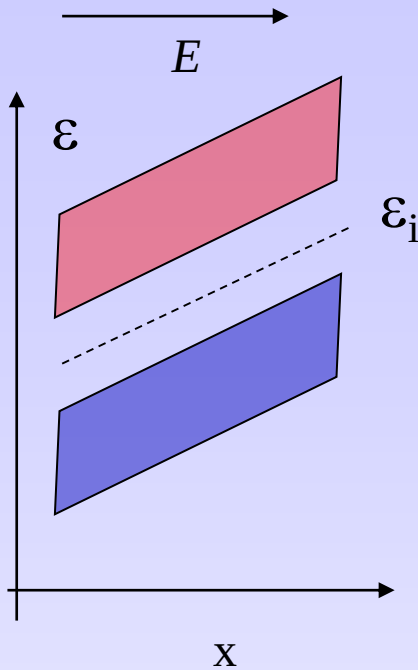
$$j_e = e\mu_n n(x)E(x) + D_n e \frac{dn}{dx}$$

$$j_h = e\mu_h p(x)E(x) - D_h e \frac{dp}{dx}$$

Drift

Diffusione

Effetto di un campo elettrico sulle bande



$$\vec{E} = -\frac{dV}{dx} = -\frac{1}{-q} \frac{d\varepsilon_i}{dx} = \frac{1}{q} \frac{d\varepsilon_i}{dx}$$

Il campo elettrico modifica l'andamento "spaziale" delle bande aggiungendo un'energia potenziale

All'equilibrio la corrente nel semiconduttore deve essere nulla. Ogni fluttuazione nella densità dei portatori si compensa con un campo elettrico *built-in*

Ad esempio per le lacune:

$$j_h = e\mu_h p(x)E(x) - D_h e \frac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow \mu_h p(x)E(x) = D_h \frac{dp}{dx}$$

Cioè:

$$E(x) = \frac{D_h}{\mu_h} \frac{1}{p(x)} \frac{dp}{dx}$$

Ma: $p(x) = P_v e^{-\frac{\epsilon_F - \epsilon_v}{kT}} = n_i e^{-\frac{\epsilon_F - \epsilon_i}{kT}}$

Concentrazione portatori intrinseci

Pot. Chimico intrinseco

Livello di Fermi all'equilibrio

$$E(x) = \frac{D_h}{\mu_h} \frac{1}{p(x)} \frac{dp}{dx} = \frac{D_h}{\mu_h} \frac{1}{kT} \left(\frac{d\epsilon_i}{dx} - \frac{d\epsilon_F}{dx} \right)$$

$$\cancel{E(x)} = \frac{D_h}{\mu_h} \frac{1}{kT} \left(\frac{d\epsilon_i}{dx} \right) = \frac{D_h}{\mu_h} \frac{1}{kT} \cancel{eE(x)}$$

$$\frac{D_h}{\mu_h} = \frac{kT}{e}$$

Relazione di Einstein

Table 4-1 Diffusion coefficient and mobility of electrons and holes for intrinsic semiconductors at 300 K. Note: Use Fig. 3-23 for doped semiconductors.

	D_n (cm ² /s)	D_p (cm ² /s)	μ_n (cm ² /V-s)	μ_p (cm ² /V-s)
Ge	100	50	3900	1900
Si	35	12.5	1350	480
GaAs	220	10	8500	400

Equilibrio e stazionarietà

Equilibrio: Nessuna eccitazione esterna tranne quella termica..

Non c'è nessuno spostamento netto di cariche nel materiale

$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\frac{\varepsilon_c - \mu}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu_i - \mu}{kT}}$$

$$p_v(T) = P_v(T) e^{-\frac{\mu - \varepsilon_v}{kT}} = n_i(T) e^{-\frac{\mu - \mu_i}{kT}}$$

$$n_c(T) \cdot p_v(T) = n_i^2(T)$$

Stato stazionario: condizione di non equilibrio in cui tutti i processi sono costanti (corrente costante, generazione di cariche in eccesso bilanciata dalla ricombinazione etc). Vi sono portatori in eccesso rispetto all'equilibrio termico.

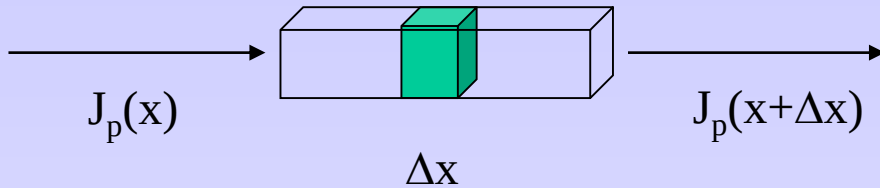
Introduco un “**quasi livello di Fermi**” per descrivere la condizione di eccesso di portatori

$$n(T) = n_i(T) e^{-\frac{\mu_i - F_n}{kT}}$$

$$p(T) = n_i(T) e^{-\frac{F_p - \mu_i}{kT}}$$

Equazione di continuità

Consideriamo un volume elementare $A \cdot \Delta x$



$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{x \rightarrow x+\Delta x} = \frac{\Phi(x) - \Phi(x + \Delta x)}{\Delta x} - \frac{\delta p}{\tau_p}$$

Variazione di p nel tempo nel volumetto

= Differenza tra quante cariche entrano ed escono - nell'unità di tempo

Rate ricombinazione - rate generazione

$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{x \rightarrow x+\Delta x} = \frac{1}{q} \frac{J_p(x) - J_p(x + \Delta x)}{\Delta x} - \frac{\delta p}{\tau_p}$$

Lacune:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p(x)}{\partial x} - \frac{\delta p}{\tau_p}$$

Elettroni:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n(x)}{\partial x} - \frac{\delta n}{\tau_n}$$

Se il drift è trascurabile: $j_h = -D_h e \frac{dp}{dx}$ $j_e = D_n e \frac{dn}{dx}$

Equazione di diffusione per le lacune

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p(x)}{\partial x} - \frac{\delta p}{\tau_p} = D_p \frac{\partial^2 p(x)}{\partial x^2} - \frac{\delta p}{\tau_p}$$

Equazione di diffusione per gli elettroni

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n(x)}{\partial x} - \frac{\delta n}{\tau_n} = D_n \frac{\partial^2 n(x)}{\partial x^2} - \frac{\delta n}{\tau_n}$$

In caso di stato stazionario: $\frac{\partial p}{\partial t} \text{ e } \frac{\partial n}{\partial t} = 0$

$$\frac{\partial^2 p(x)}{\partial x^2} = \frac{\delta p}{D_p \tau_p} = \frac{\delta p}{L_p^2}$$

$$\frac{\partial^2 n(x)}{\partial x^2} = \frac{\delta n}{D_n \tau_n} = \frac{\delta n}{L_n^2}$$

$$L_x = \sqrt{D_x \tau_x}$$

Lunghezza di diffusione

$$n(x) = n_0 + \delta n(x)$$

E analogamente per p

 $\frac{\partial^2 n(x)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \delta n(x)}{\partial x^2} = \frac{\delta n}{L_n^2}$